

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 6, 2020

第二章 波动方程

§4. 混合问题

特征函数法举例

例题：求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + A, & 0 < x < l, t > 0 & (1) \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = B & & (2) \\ u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 & & (3) \end{cases}$$

其中 A 、 B 为常数。

解：令 $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$ ，代入方程(1)，可得

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + a^2 W''(x) + A.$$

特征函数法举例（续1）

设法选取特殊的 $W(x)$ ，使它满足

$$\begin{cases} a^2 W''(x) + A = 0 \\ W|_{x=0} = 0, W|_{x=l} = B \end{cases}$$

上式通解为

$$W(x) = -\frac{A}{2a^2}x^2 + C_1x + C_2.$$

利用初始条件

$$C_2 = 0, \quad -\frac{A}{2a^2}l^2 + C_1l = B \Rightarrow C_1 = \frac{A}{2a^2}l + \frac{B}{l}$$

从而

$$W(x) = \frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{A}{2a^2}l + \frac{B}{l}\right)x.$$

特征函数法举例（续2）

新的定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, & 0 < x < l, \quad t > 0 \\ V|_{x=0} = 0, \quad V|_{x=l} = 0 \\ V|_{t=0} = -W(x), \quad \frac{\partial V}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

这是齐次方程、齐次边界条件的定解问题，用分离变量法得到的结果为：

$$V(x) = \sum (C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

由初始条件

$$\frac{\partial V}{\partial t}|_{t=0} = 0$$

得到 $D_n = 0$, 再由初始条件 $V|_{t=0} = -W(x)$, 得到

$$-W(x) = \sum C_n \sin \frac{n\pi}{l} x$$

上式说明 C_n 是 $W(x)$ 的傅立叶展开式的系数, 从而

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{l} \int_0^l -W(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= \frac{2}{l} \int_0^l \left[\frac{A}{2a^2} x^2 - \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l} \right) x \right] \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= -\frac{2Al^2}{a^2 n^3 \pi^3} + \frac{2}{n\pi} \left(\frac{Al^2}{a^2 n^2 \pi^2} + B \right) \cos n\pi \end{aligned}$$

把 C_n 的结果代入 $V(x, t)$ 表达式中, 最后得到原来定解问题的解

$$u(x, t) = V(x, t) + W(x).$$

物理意义、驻波法与共振

一、分离变量法的物理意义

以两端固定的一维弦振动方程的定解问题为例：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其形式解为：

$$u(x, t) = \sum u_n(x, t) = \sum \sin \frac{n\pi}{l} x \left(A_n \sin \frac{an\pi}{l} t + B_n \cos \frac{an\pi}{l} t \right),$$

其中:

$$A_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad B_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

二、共振现象

对于两端固定处于静止状态的弦施加周期性外力时, 弦的位移满足:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A(x) \sin \omega t, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

用分离变量法解得：当 $\omega \neq \omega_n = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \dots$ 时

$$u(x, t) = \sum \frac{a_n}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$. 当 $A(x) \in C^1[0, l]$ 且 $A(0) = A(l)$ 时, 上述形式解确实为问题的解. 其振幅

$$N \leq \sum \frac{a_n}{\omega_n - |\omega^2 - \omega_n^2|} (\omega + \omega_n)$$

为有界, 不随时间变化.

当 $\omega = \omega_k = \frac{ak\pi}{l}$ 时,

$$u(x, t) = \sum_{n \neq k} \frac{a_n}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ + \left(\frac{a_k}{2\omega_k} \sin \omega_k t - \frac{a_k}{2\omega_k} t \cos \omega_k t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

当 t 充分大时, 有

$$N \geq \frac{a_k}{2\omega_k} t \cos \omega_k t - \frac{a_k}{2\omega_k} |\sin \omega_k t| - \sum_{n \neq k} \frac{a_n}{\omega_n |\omega^2 - \omega_n^2|} (\omega + \omega_n)$$

在一些特定的时间段 **振幅会越来越大**, 这就是共振.

$\omega_n (n = 1, 2, \dots)$: 系统的固有频率;

ω : 外力的频率.

共振现象: 当外力频率等于系统固有频率时, 物体的振幅随时间增加趋于无穷.

共振的利用: 乐器的共鸣箱、收音机选台等等.

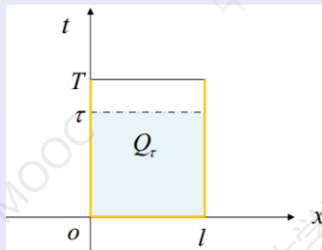
共振的避免: 建筑等等.

4.3 能量不等式

为研究波动方程混合问题解的唯一性和稳定性，本节对一维波动方程混合问题建立能量不等式.

一、记号

对于任意的 $T \geq 0$, 及 $0 \leq \tau \leq T$, 记: $Q_\tau = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq \tau\}$, 本节讨论 Q_T 上的混合问题(注意: 在边界上施加零边值条件!!!)



$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (1)$$

二、能量不等式

定理4.3 设 $u \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 为定解问题(1)的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使

$$\begin{aligned} \int_0^l [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx &\leq M \left[\int_0^l [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right], \\ \int \int_{Q_\tau} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx dt &\leq M \left[\int_0^l [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right]. \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \tau \leq T$, 且在第一个不等式中, 当 $f = 0$ 时, $M = 1$, 不等式成为等式. 本定理的证明与 § 2.4 中定理 2.3 中的能量不等式证明类似.

三、波动方程混合问题解的唯一性和稳定性

定理 4.4 设 $u \in C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(Q_T)$ 为定解问题(1)的解

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (2)$$

则对于任意的 $\tau \in [0, T]$, 有以下估计

$$\int_0^l u^2(x, \tau) dx \leq M_1 \left[\int_0^l [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{Q_\tau} u^2(x, t) dx dt \leq M_1 \left[\int_0^l [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{Q_\tau} f^2(x, t) dx dt \right].$$

其中 $M_1 = e^{2T}$.

同学们，再见！